

Modul Praktikum Flutter Fundamental

Pertemuan 1: Pengenalan Flutter, Instalasi, dan Aplikasi Pertama

Durasi	Level	Bahasa
100–150 menit	Pemula	Dart

1. Tujuan Pembelajaran

Setelah praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan apa itu Flutter dan Dart serta perbedaannya dengan pengembangan native.
2. Memasang Flutter SDK, editor, dan emulator/perangkat fisik.
3. Membuat dan menjalankan proyek Flutter pertama.
4. Memahami struktur folder proyek dan konsep dasar *widget*.
5. Memodifikasi UI sederhana dan menggunakan *hot reload*.

2. Alat dan Bahan

- Laptop (RAM minimal 8 GB, ruang disk minimal 10 GB)
- Flutter SDK versi stabil terbaru
- Android Studio atau VS Code (dengan ekstensi Flutter & Dart)
- Emulator Android atau HP Android (mode developer + USB debugging aktif)
- Koneksi internet

3. Teori Singkat

Flutter adalah *UI toolkit* dari Google untuk membangun aplikasi mobile, web, dan desktop dari satu basis kode. **Dart** adalah bahasa pemrogramannya.

Konsep utama:

- **Widget:** semua elemen di Flutter (teks, tombol, layout, bahkan aplikasi itu sendiri) adalah widget.
- **StatelessWidget:** widget yang tampilannya tidak berubah.
- **StatefulWidget:** widget yang tampilannya bisa berubah lewat `setState()`.
- **Hot Reload:** perubahan kode langsung tampil tanpa restart aplikasi.

4. Langkah Praktikum

Bagian A: Instalasi dan Verifikasi

1. Unduh Flutter SDK dari situs resmi (docs.flutter.dev), ekstrak, lalu tambahkan folder `flutter/bin` ke *PATH*.
2. Pasang Android Studio dan Android SDK, lalu buat satu emulator lewat *Device Manager*.
3. Pasang ekstensi **Flutter** dan **Dart** di editor.
4. Buka terminal dan jalankan perintah di bawah.
5. Perbaiki semua tanda silang yang muncul (misalnya lisensi Android).

```
flutter doctor
flutter doctor --android-licenses
```

Checkpoint: `flutter doctor` menampilkan centang hijau untuk Flutter, Android toolchain, dan editor. Tunjukkan ke asisten/dosen.

Bagian B: Membuat Proyek Pertama

```
flutter create praktikum_1
cd praktikum_1
flutter run
```

Pilih emulator/perangkat saat diminta. Tunggu hingga aplikasi *counter* bawaan tampil.

Checkpoint: aplikasi counter berjalan dan tombol + menambah angka.

Bagian C: Mengenal Struktur Proyek

Folder/File	Fungsi
lib/main.dart	Titik masuk aplikasi (kode utama)
pubspec.yaml	Konfigurasi proyek, dependensi, aset
android/, ios/	Kode platform native
test/	Berkas pengujian

Bagian D: Aplikasi "Hello Flutter"

Hapus seluruh isi `lib/main.dart`, lalu ganti dengan:

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 1',
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Hello Flutter')),
        body: const Center(
          child: Text(
            'Halo, nama saya [NAMA]!',
            style: TextStyle(fontSize: 24),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Yang dipelajari: `MaterialApp` → `Scaffold` → `AppBar` + `Center` → `Text`. Ini adalah *widget tree*.

Ganti `[NAMA]` dengan nama Anda, simpan, dan amati *hot reload*.

Bagian E: Widget Layout Dasar

Ganti body dengan Column:

```
body: Center(  
  child: Column(  
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,  
    children: const [  
      Icon(Icons.flutter_dash, size: 80, color: Colors.blue),  
      SizedBox(height: 16),  
      Text('Halo, nama saya [NAMA]!', style: TextStyle(fontSize: 24)),  
      Text('NIM: [NIM]'),  
    ],  
  ),  
)
```

Checkpoint: tampilan menampilkan ikon, nama, dan NIM tersusun vertikal di tengah layar.

Bagian F: Widget Interaktif (StatefulWidget)

Tambahkan class berikut di bawah MyApp, lalu ubah home: menjadi `const CounterPage()`:

```
class CounterPage extends StatefulWidget {  
  const CounterPage({super.key});  
  
  @override  
  State<CounterPage> createState() => _CounterPageState();  
}  
  
class _CounterPageState extends State<CounterPage> {  
  int _count = 0;  
  
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    return Scaffold(  
      appBar: AppBar(title: const Text('Counter Saya')),  
      body: Center(  
        child: Text('${_count}', style: const TextStyle(fontSize: 48)),  
      ),  
      floatingActionButton: FloatingActionButton(  
        onPressed: () => setState(() => _count++),  
        child: const Icon(Icons.add),  
      ),  
    );  
  }  
}
```

Checkpoint: angka bertambah saat tombol ditekan.

5. Latihan Mandiri

1. Ubah warna AppBar dan warna teks sesuai selera (`backgroundColor`, `color`).
2. Tambahkan tombol kedua (`Icons.remove`) untuk mengurangi angka.
3. Tambahkan tombol *reset* yang mengembalikan angka ke 0.
4. Cegah angka menjadi negatif.

6. Tugas

Buat aplikasi **"Kartu Perkenalan"** satu halaman yang menampilkan: foto/ikon, nama, NIM, jurusan, dan hobi menggunakan `Column`, `Text`, `Icon`, dan `SizedBox`. Kumpulkan berupa tangkapan layar aplikasi berjalan dan tautan repositori (atau berkas `main.dart`).

7. Rubrik Penilaian

Komponen	Bobot
Instalasi berhasil (flutter doctor)	20%
Checkpoint Bagian B–F selesai	40%
Latihan mandiri	20%
Tugas Kartu Perkenalan	20%

8. Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan `StatelessWidget` dan `StatefulWidget`?
2. Mengapa perubahan variabel `_count` perlu dibungkus `setState()`?
3. Apa keuntungan *hot reload* dibanding *rebuild* penuh?

9. Troubleshooting Umum

Masalah	Solusi
<code>flutter</code> tidak dikenali	Periksa <i>PATH</i> , buka ulang terminal
Lisensi Android belum diterima	<code>flutter doctor --android-licenses</code>
Emulator lambat	Aktifkan virtualisasi (VT-x/AMD-V) di BIOS
Perangkat tidak terdeteksi	Aktifkan USB debugging, cek dengan <code>flutter devices</code>
<code>flutter test</code> gagal setelah <code>main.dart</code> diganti	Berkas <code>test/widget_test.dart</code> bawaan menguji aplikasi counter awal. Sesuaikan isinya dengan aplikasi Anda atau hapus berkas tersebut

10. Referensi

- Dokumentasi resmi Flutter: docs.flutter.dev
- Dart Language Tour: dart.dev/language
- Widget catalog: docs.flutter.dev/ui/widgets